关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C048 双曲线焦点三角形面积公式

二级结论

条件与记号。双曲线为

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \quad 或 \quad \frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1, \qquad a,b>0.$$

a 为实半轴，b 为虚半轴，$c=\sqrt{a^2+b^2}$，焦距为 $2c$。P 在曲线上且不是实轴顶点，$\theta=\angle F_1PF_2\in(0,\pi)$，$S$ 为整个焦点三角形 $\triangle F_1PF_2$ 的面积。

核心结论。

$$\boxed{S=b^2\cot\frac{\theta}{2}}=\boxed{\frac{b^2}{\tan(\theta/2)}}=\boxed{b^2\frac{\sin\theta}{1-\cos\theta}}.$$

辅助关系。记 $m=PF_1$、$n=PF_2$，h 为 P 到焦点连线的垂距，则

$$|m-n|=2a, \qquad \boxed{b^2=mn\sin^2\frac{\theta}{2}}, \qquad \boxed{S=ch}.$$

横向标准式 $h=|y|$，纵向标准式 $h=|x|$；平移、旋转后仍须取到焦点连线的垂距。

范围与退化。固定双曲线上，$0<\theta<\pi$ 均可实现，面积取遍 $(0,+\infty)$。趋近顶点时 $\theta\to\pi$、$S\to 0$；顶点本身位于两焦点之间，向两焦点的射线反向，$\theta=\pi$，三角形退化，面积式可连续延伸为 $0=b^2\cot(\pi/2)$。

旁切圆几何提示（对应方法五）。把离 P 较远的焦点重新记为 F_1，较近的记为 F_2，使 $PF_1-PF_2=2a$。作三角形 F_1PF_2 的 F_1 **对边** PF_2 **所对应的旁切圆**，半径记为 r；圆与线段 PF_2 切于 T，则

$$\boxed{PT=c-a}, \qquad \boxed{r=(c-a)\cot\frac{\theta}{2}}, \qquad \boxed{S=(a+c)r}.$$

三个小结论一乘：$S=(c+a)(c-a)\cot(\theta/2)=b^2\cot(\theta/2)$。此法不使用余弦定理；原有计算方法仍可使用。

与椭圆区分。

$$\text{椭圆：}S=b^2\tan\frac{\theta}{2}, \qquad \text{双曲线：}S=b^2\cot\frac{\theta}{2}.$$

双曲线的 a,b 无大小限制；面积式不显含 a，不等于焦点位置、点 P 与实际夹角不受曲线约束。

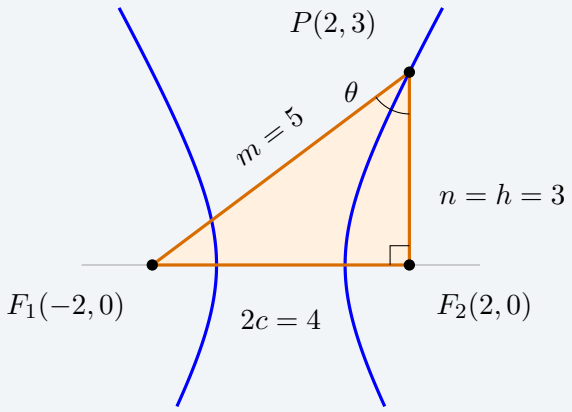
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

先看一个三边都能心算的实际三角形。

同一个 3-4-5 三角形：底高法与半角公式都算出面积 6



$a=1,\ b^2=3,\ c=2$

$m-n=5-3=2a$

$S=\dfrac{1}{2}\cdot 4\cdot 3=6$

$\cot\dfrac{\theta}{2}=2$

$S=3\cdot 2=6$

P 在 $x^2-y^2/3=1$ 上；顶角在 P，竖直焦半径同时就是高。

图中 $P=(2,3)$ 在 $x^2-y^2/3=1$ 上。焦距为 4，高为 3，所以面积 $S=6$；两条焦半径为 5 和 3，差为 $2=2a$。此时 $\cos\theta=3/5$、$\sin\theta=4/5$，故

$$\cot\frac{\theta}{2}=\frac{1+\cos\theta}{\sin\theta}=2,\qquad b^2\cot\frac{\theta}{2}=3\cdot 2=6.$$

推广一步：焦点连线作底，始终有 $S=\frac{1}{2}(2c)h=ch$。横向标准式为 $c|y|$，纵向标准式为 $c|x|$。半角式与底高式计算的是**同一个三角形**，可以互相回验。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

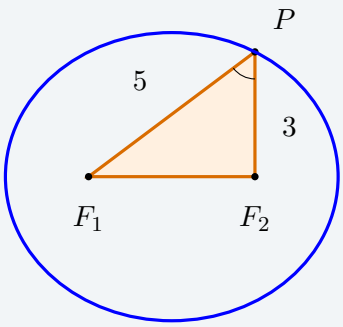
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

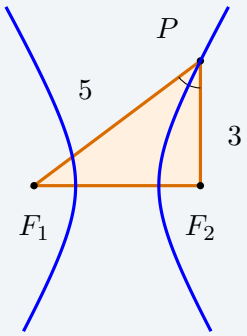
理解说明

把椭圆和双曲线放在同一个尺度下看。

同一焦点三角形：椭圆固定两腰之和，双曲线固定两腰之差

椭圆：$a=4,\ b^2=12$　　双曲线：$a=1,\ b^2=3$





$5+3=8=2a$　　$5-3=2=2a$

$S=12\tan(\theta/2)=12\cdot\frac{1}{2}=6$　　$S=3\cot(\theta/2)=3\cdot 2=6$

同尺度、同焦点 $c=2$、同一 $P=(2,3)$、同一个 θ；两条曲线的 a,b 不同。

两图的焦点、顶点 P 和三条边完全相同，故顶角与面积相同；但椭圆用 $5+3=2a$，双曲线用 $5-3=2a$，相应的 b^2 也不同。**不能固定同一个 b^2，再机械互换 tan 与 cot。**

从数字到一般式：椭圆固定 $m+n$，对应 $b^2=mn\cos^2(\theta/2)$；双曲线固定 $|m-n|$，对应 $b^2=mn\sin^2(\theta/2)$。再用 $S=mn\sin(\theta/2)\cos(\theta/2)$，就分别得到正切与余切。

看变化方向：例 5 后的三态图会显示，双曲线上高度越大，面积越大，顶角反而越小。由 $\cot(\theta/2)=ch/b^2$，任给 $0<\theta<\pi$，取

$$h=\frac{b^2}{c}\cot\frac{\theta}{2}>0,\qquad P=\left(a\sqrt{1+h^2/b^2},h\right),$$

即可在横向双曲线上实现该角；其他取向由坐标变换得到。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

为什么双曲线适合用旁切圆？——只追踪“绳子差”。椭圆给的是两根焦半径的**和**，用内切圆，切线长相等会把这个和整理出来；双曲线给的是两根焦半径的**差**，改用旁切圆，沿直线延长两边，切线长相等便把“差”整理成 $PT=c-a$。

看图的顺序：先找距离 P 较远的焦点 F_1、较近的焦点 F_2；再找**贴着** PF_2 **线段**的旁切圆，不是贴着 F_1F_2 线段的那个。圆还要同时贴住 F_1P 直线越过 P 的延长部分、以及 F_1F_2 直线越过 F_2 的延长部分。三个切点分别记为 T,U,V。三个切点和法线请参看方法五中的精确 TikZ 图。

一句话理解面积：旁切圆心到三条边所在直线的垂距都等于 r，把面积拆成两个三角形面积之和、再减去一个三角形面积，恰好得到

$$S=\frac{r}{2}\big(PF_1+F_1F_2-PF_2\big)=\frac{r}{2}(2a+2c)=(a+c)r.$$

而 $PT=c-a$；外角平分线给 $r/PT=\cot(\theta/2)$。于是面积等于 $(c+a)(c-a)\cot(\theta/2)$，最后才用 $c^2-a^2=b^2$，**没有焦半径平方展开**。

证明

统一记号 令 $m=|PF_1|>0$、$n=|PF_2|>0$、$|F_1F_2|=2c$，$\theta=\angle F_1PF_2$，$S=S_{\triangle F_1PF_2}$。始终有

$$|m-n|=2a,\qquad c^2=a^2+b^2,\qquad 0<\theta<\pi.$$

以下五种证明从不同角度组织思路；**考场计算首选方法一，零余弦定理的几何理解首选方法五，规范设点首选方法三。**

方法一：最快证明——两个平方一减，立刻得到半角

切入点：焦距 $2c$ 和双曲线定义给出的两腰之差 $2a$，正好都可以平方。

第 1 步：由余弦定理及双曲线定义，直接整体相减：

$$\begin{aligned}4b^2&=4c^2-4a^2\\&=(m^2+n^2-2mn\cos\theta)-(m-n)^2\\&=2mn(1-\cos\theta)\\&=4mn\sin^2\frac{\theta}{2}.\end{aligned}$$

于是

$$\boxed{b^2=mn\sin^2\frac{\theta}{2}}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 2 步：面积公式配上 $\sin\theta = 2\sin(\theta/2)\cos(\theta/2)$：

$$\begin{aligned} S &= \tfrac{1}{2}mn\sin\theta = mn\sin\tfrac{\theta}{2}\cos\tfrac{\theta}{2} \\ &= \underbrace{mn\sin^2\tfrac{\theta}{2}}_{b^2}\frac{\cos(\theta/2)}{\sin(\theta/2)} = \boxed{b^2\cot\frac{\theta}{2}}. \end{aligned}$$

速记：$4c^2 - 4a^2 = 4b^2$；余弦定理一减；面积配半角。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

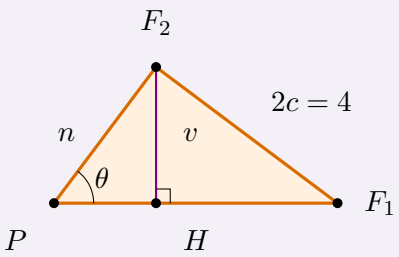
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二：最低门槛——垂线把焦点三角形变成勾股问题

向焦半径所在直线作垂线：钝角时，垂足落在反向延长线上

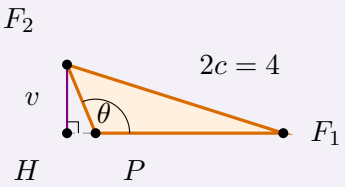
锐角：$P=(2,3)$



$u>0$　　$m-u$

$0<u<m$，H 在 PF_1 上

钝角：$P=(2/\sqrt{3},1)$



$u<0$　　$HF_1=m-u$

$u<0$，H 在 P 的左侧

$u=n\cos\theta$ 是有向投影，$v=n\sin\theta>0$ 是垂距；两图保持同尺度。

勾股统一写成：$(2c)^2=(m-u)^2+v^2=(m-n\cos\theta)^2+n^2\sin^2\theta$。

先把较远的焦点记为 F_1，使 $m>n$；交换焦点名称不改变面积或顶角。图中只把三角形平移、旋转（必要时反射），不改变长度或角度。记有向投影 $u=n\cos\theta$，垂距 $v=n\sin\theta>0$。无论 H 在线段上还是延长线上，$HF_1=m-u>0$，勾股均给出

$$(2c)^2=(m-u)^2+v^2=m^2+n^2-2mn\cos\theta.$$

减去双曲线定义给出的 $(m-n)^2=4a^2$：

$$4b^2=(2c)^2-(m-n)^2=2mn(1-\cos\theta)=4mn\sin^2\frac{\theta}{2}.$$

以 PF_1 为底，图中的紫色垂距为高，故

$$S=\frac{1}{2}m\,v=\frac{1}{2}mn\sin\theta=\boxed{b^2\cot\frac{\theta}{2}}.$$

读图提醒：u 可以为负，v 才是始终为正的高度；不能把投影当作无符号长度。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法三：常规解析几何——设 $P(x,y)$，求半角

先考虑横向标准式 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，通过轴对称性只需讨论右支上方的 $P(x,y)$（$x>a,y>0$），焦点为 $F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$。

第 1 步（底高）：

$$S=\frac{1}{2}(2c)y=cy.$$

第 2 步（两条焦半径的和）：记 $m=PF_1$、$n=PF_2$，在右支上 $m-n=2a$；又因为

$$m^2-n^2=((x+c)^2+y^2)-((x-c)^2+y^2)=4cx,$$

所以

$$(m-n)(m+n)=4cx \quad\Longrightarrow\quad \boxed{m+n=\frac{2cx}{a}}.$$

第 3 步（把半角正切变成边长）：由余弦定理与面积公式分别得到

$$1+\cos\theta=\frac{(m+n)^2-(2c)^2}{2mn},\qquad \sin\theta=\frac{2S}{mn}.$$

因此

$$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}=\frac{4S}{(m+n)^2-4c^2}.$$

第 4 步（用双曲线方程消 x）：

$$(m+n)^2-4c^2=4c^2\left(\frac{x^2}{a^2}-1\right)=\frac{4c^2y^2}{b^2}.$$

于是

$$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{4cy}{4c^2y^2/b^2}=\frac{b^2}{cy}=\frac{b^2}{S}.$$

整理即 $\boxed{S=b^2\cot(\theta/2)}$。**对称推广：**另一支或 $y<0$ 时用 $|y|$；纵向标准式交换 x,y 即可。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法四：常规三角形法——完整写出联立消元

这是解答题可直接写出的六行规范证明。

$$
\begin{aligned}
&m^2+n^2-2mn=(m-n)^2=4a^2,\\
&m^2+n^2-2mn\cos\theta=4c^2,\\
&2mn(1-\cos\theta)=4(c^2-a^2)=4b^2,\\
&mn=\frac{2b^2}{1-\cos\theta},\\
&S=\frac{1}{2}mn\sin\theta=\frac{b^2\sin\theta}{1-\cos\theta},\\
&\boxed{S=b^2\cot\frac{\theta}{2}}.
\end{aligned}
$$

其中最后一步只需记住

$$
\frac{\sin\theta}{1-\cos\theta}=\frac{2\sin(\theta/2)\cos(\theta/2)}{2\sin^2(\theta/2)}=\cot\frac{\theta}{2}.
$$

与方法一的区别：方法一直接得到 $b^2=mn\sin^2(\theta/2)$，心算快；方法四先求 mn，便于按教材规范书写和检查。

对照推导：为什么椭圆是 tan，双曲线是 cot？ 任意焦点三角形都有

$$
(2c)^2=(m-n)^2+4mn\sin^2\frac{\theta}{2}=(m+n)^2-4mn\cos^2\frac{\theta}{2}.
$$

- **椭圆：**$m+n=2a$、$b^2=a^2-c^2$，由右式得 $b^2=mn\cos^2(\theta/2)$；因此 $S=b^2\tan(\theta/2)$。
- **双曲线：**$|m-n|=2a$、$b^2=c^2-a^2$，由左式得 $b^2=mn\sin^2(\theta/2)$；因此 $S=b^2\cot(\theta/2)$。

两条面积公式的区别，根本上来自“和固定”与“差固定”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法五：纯几何法——先认清三个旁切圆（不使用余弦定理）

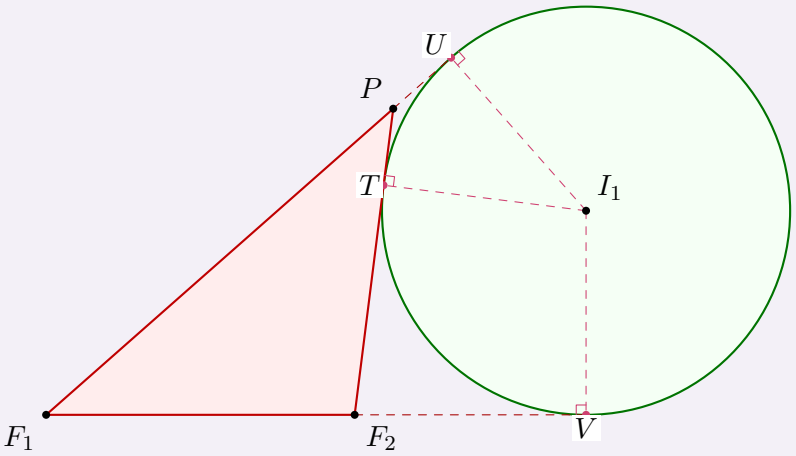
把离 P 较远的焦点记为 F_1，较近的记为 F_2。设

$$PF_1=m,\quad PF_2=n,\quad m-n=2a,\quad F_1F_2=2c,\qquad s=\frac{m+n+2c}{2}.$$

先补充旁切圆性质。每个非退化三角形**恰有三个旁切圆**，分别对应三个顶点。每个圆与该顶点的**对边线段**及另外两边的**延长线**相切。圆心位于该顶点的内角平分线及另两个顶点的外角平分线上；到三边所在直线的距离都等于半径。同一点向同一圆所引的两条切线段等长，且半径垂直于切线。

（1）本法选 F_1 对应的旁切圆。记圆心 I_1、半径 r_1。

（1）对应 F_1：与边 PF_2 相切（本法选它）



$T\in\overline{PF_2}$；U 越过 P；V 越过 F_2

$r_1=\sqrt{7},\quad PT=PU=1=c-a$

后文简记 $I=I_1,\ r=r_1$，不与另外两个圆的半径混用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

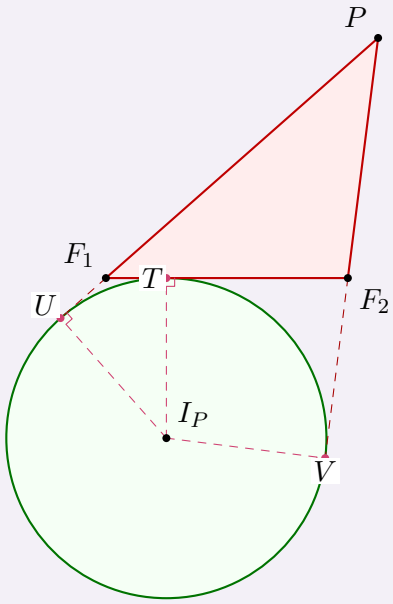
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法五（预备知识续）：另外两个旁切圆

（2）P 对应的旁切圆：与边 F_1F_2 相切，圆心记为 I_P，半径记为 r_P。

（2）对应 P：与边 F_1F_2 相切



$T \in \overline{F_1F_2}$；U 越过 F_1；V 越过 F_2

$r_P = \sqrt{7}$（本例等腰，恰有 $r_P = r_1$）

它的圆心在 P 的**内角平分线**上；因此不能把本法使用的外半角关系直接套给它。**三图均用同一个边长为 $6,4,4$ 的三角形。**三图缩放不同，各自均等比例绘制；比较半径请看数值，不按印在纸上的大小比较。本例等腰，两个旁切圆半径相等，但仍是两个不同的圆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

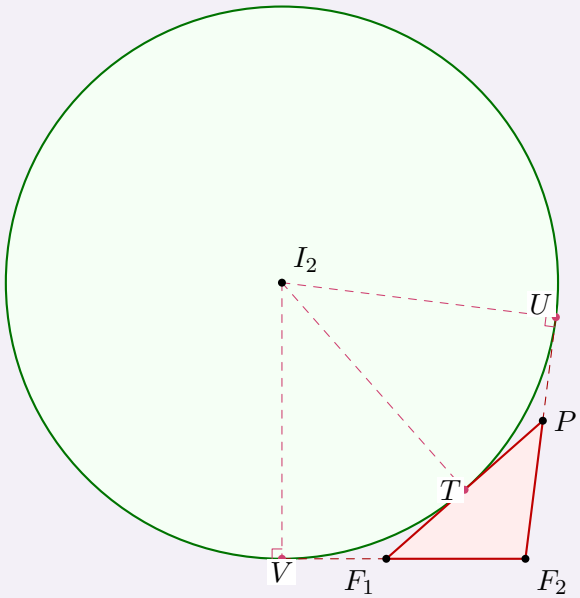
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法五（预备知识续）：第三个旁切圆与面积关系

（3）F_2 对应的旁切圆：与边 F_1P 相切，圆心记为 I_2，半径记为 r_2。

（3）对应 F_2：与边 F_1P 相切



$T \in \overline{F_1P}$；U 越过 P；V 越过 F_1

$r_2 = 3\sqrt{7}$（大圆仍完整画出）

统一记法：对边长为 d 的旁切圆半径 ρ 满足 $S = (s-d)\rho$。这是把三边作底、半径作高，两个三角形面积相加再减一个得到的（后面画出本法所用的分解）。因此

对应顶点	实际相切的边	面积关系
F_1	$PF_2 = n$	$S = (s-n)r_1 = (a+c)r_1$
P	$F_1F_2 = 2c$	$S = (s-2c)r_P$
F_2	$PF_1 = m$	$S = (s-m)r_2 = (c-a)r_2$

选择理由：本法用 I_1，是为了让切线长得到 $c-a$、面积因子得到 $c+a$，两者相乘恰是 b^2。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法五（正式推导）：等切线先给出 $c-a$

第 1 步：回到第（1）图，只用同点切线等长。

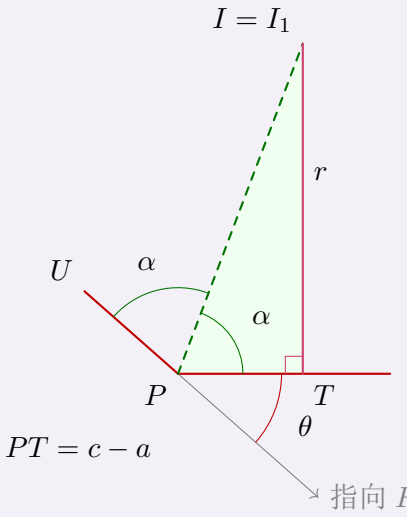
$$PT=PU=x,\quad F_2T=F_2V=n-x,\quad F_1U=F_1V.$$

由延长线上的线段相加，

$$\underbrace{m+x}_{F_1U}=\underbrace{2c+n-x}_{F_1V}\quad\Longrightarrow\quad\boxed{PT=x=c-a}.$$

第 2 步：外角平分线给出半径。 PU 与 PF_1 反向，故外角为 $\pi-\theta$。

外角半角局部图：PI 平分外角，不是内角



$$2\alpha+\theta=\pi$$

$$\alpha=\frac{\pi-\theta}{2}$$

$$\frac{r}{PT}=\tan\alpha$$

$$=\cot\frac{\theta}{2}$$

只保留原图的局部关系，经旋转、放大；PU 与 PF_1 方向相反。

在直角三角形 PIT 中，$\angle IPT=(\pi-\theta)/2$，所以

$$\frac{r}{PT}=\tan\frac{\pi-\theta}{2}=\cot\frac{\theta}{2},\qquad\boxed{r=(c-a)\cot\frac{\theta}{2}}.$$

这里用的是**外角的一半**，不是 $\theta/2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

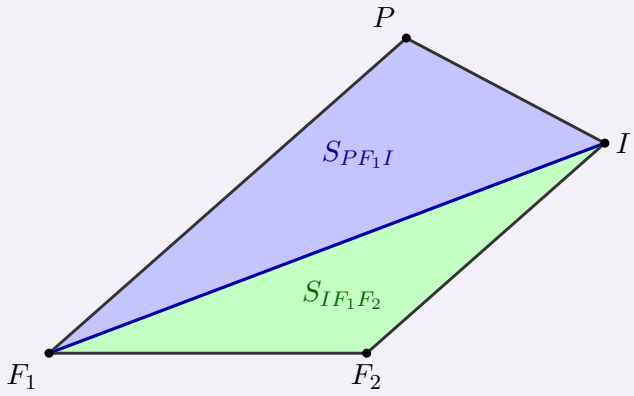
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法五（完成）：面积“加、加、减”给出 $c+a$

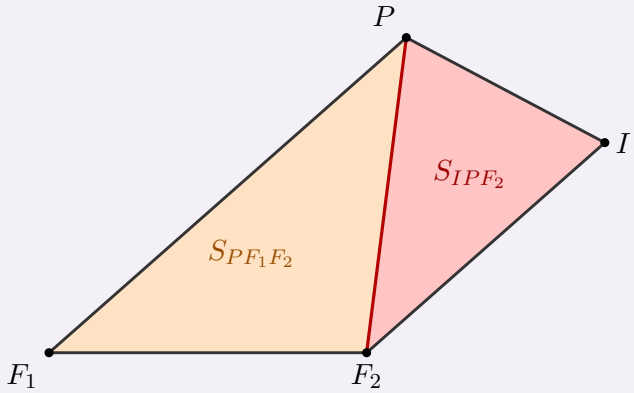
第 3 步：同一个四边形，两种分法。下面两图的四边形 PF_1F_2I 完全相同、尺度相同，只更换分割线。

第一种分法：沿 F_1I 分成蓝、绿两个三角形



$$S_{\text{四边形}} = S_{PF_1I} + S_{IF_1F_2}$$

第二种分法：沿 PF_2 分成橙、红两个三角形



$$S_{\text{四边形}} = S_{PF_1F_2} + S_{IPF_2}$$

两种分法的总面积相等，故**把第二图的红色三角形减去：**

$$S_{PF_1F_2} = S_{PF_1I} + S_{IF_1F_2} - S_{IPF_2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法五（最后一步）：将面积分解换成底乘高

三个底边所在直线到 I 的距离都为 r，因此

$$S=\frac{1}{2}mr+\frac{1}{2}(2c)r-\frac{1}{2}nr=\frac{r}{2}(m-n+2c)=\boxed{(a+c)r}.$$

第 4 步：代入半径，认出 b^2。

$$S=(a+c)(c-a)\cot\frac{\theta}{2}=(c^2-a^2)\cot\frac{\theta}{2}=\boxed{b^2\cot\frac{\theta}{2}}.$$

记忆：等切线找 $c-a$，面积分解找 $c+a$，乘起来就是 b^2。

适用范围： P 在任一分支且不是实轴顶点时均成立；只需先按距离远近重标 F_1,F_2。顶点处三角形退化，本旁切圆构造不适用；面积公式仍可按极限延拓为 0。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：已知顶角，先认 b^2 再取半角。 双曲线 $x^2/4-y^2/5=1$，焦点顶角为 $60°$。负号项分母给出 $b^2=5$，故

$$S=5\cot 30°=\boxed{5\sqrt{3}}.$$

回验存在性：$c=3$，取 $P=(4\sqrt{6}/3,5\sqrt{3}/3)$，代回方程得 $8/3-5/3=1$；底高给 $S=3\cdot 5\sqrt{3}/3=5\sqrt{3}$。

例 2：面积反求顶角，最后要把半角乘 2。 双曲线 $x^2/9-y^2/16=1$，焦点三角形面积为 16。$b^2=16$，所以 $\cot(\theta/2)=16/16=1$。由 $0<\theta/2<90°$ 得 $\theta/2=45°$，故 $\boxed{\theta=90°}$。回验：$c=5$，可取 $P=(3\sqrt{41}/5,16/5)$，代回方程得 $41/25-16/25=1$，底高面积为 $5\cdot 16/5=16$。

例 3：由焦距、面积和顶角反求方程。 横向双曲线的焦距为 10，$S=8\sqrt{3}$、$\theta=60°$。先求虚半轴平方，再用双曲线参数关系：

$$b^2=S\tan 30°=8,\quad c=5,\quad a^2=c^2-b^2=17>0.$$

因此 $\boxed{x^2/17-y^2/8=1}$。例 6 继续用具体点回验全部条件。

例 4（最低门槛：勾股与底高双回验） **题目：** 在双曲线 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 上取点 $P(2,3)$，证明该点的焦点三角形面积与半角公式一致。**解：** $a^2=1,b^2=3,c^2=4$，两焦点为 $F_1(-2,0),F_2(2,0)$。

$$PF_1=\sqrt{4^2+3^2}=5,\quad PF_2=3,\quad F_1F_2=4.$$

方法 A（底高直接求）： $S=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 3=6$。**方法 B（夹角公式回验）：**

$$\cos\theta=\frac{5^2+3^2-4^2}{2\cdot 5\cdot 3}=\frac{3}{5},\quad \sin\theta=\frac{4}{5},\quad \cot\frac{\theta}{2}=\frac{1+3/5}{4/5}=2.$$

所以 $b^2\cot\frac{\theta}{2}=3\times 2=6$。**思考：** 这说明焦点连线作底求面积与两腰夹角求面积只是同一个三角形的两种算法。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 5（直角焦点三角形的快速设点） **题目：**在双曲线 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 上，找一个满足 $\angle F_1PF_2=90^\circ$ 且 $y>0$ 的点，并回验面积。**解：**因为 $\cot 45^\circ=1$，面积公式立即给出 $S=b^2=3$。以焦点连线为底，有 $S=c|y|=2y$，故 $y=\frac{3}{2}$。代回双曲线方程：

$$x^2=1+\frac{(3/2)^2}{3}=\frac{7}{4},\quad P=\left(\frac{\sqrt{7}}{2},\frac{3}{2}\right)\quad\text{或}\quad P=\left(-\frac{\sqrt{7}}{2},\frac{3}{2}\right).$$

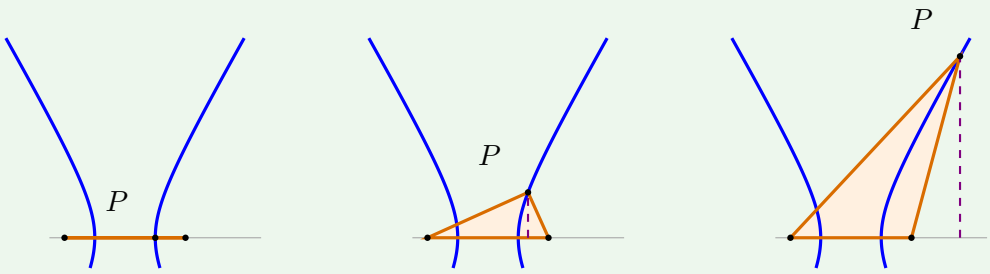
取右支上的第一个点。它到两焦点的距离分别为 $\sqrt{7}+1$ 和 $\sqrt{7}-1$，故

$$(\sqrt{7}+1)^2+(\sqrt{7}-1)^2=16=(2c)^2.$$

由勾股定理逆定理，$\angle F_1PF_2=90^\circ$，回验成功。

同一双曲线上：越远离顶点，高越大、面积越大，顶角反而越小

顶点 $P=(1,0)$　　例 5：$P=(\sqrt{7}/2,3/2)$　　较远点 $P=(\sqrt{13},6)$



$h=0,\quad S=0$　　$h=3/2,\quad S=3$　　$h=6,\quad S=12$

$\theta=180^\circ$（退化）　　$\theta=90^\circ$　　$\theta\approx 28.07^\circ$

同尺度、同曲线 $x^2-y^2/3=1$；$c=2$，$S=2h=3\cot(\theta/2)$。

中图正是本例的点；左右两图分别补上顶点与较远位置。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 6（反推参数时先检查可行性） **题目：**已知焦点在 x 轴的双曲线焦距为 10，其某焦点三角形满足 $S=8\sqrt{3}$、$\theta=60^\circ$。求方程并说明所给角度确能实现。**解：**$b^2=S\tan 30^\circ=8$，$c=5$，所以 $a^2=c^2-b^2=17>0$，方程为

$$\boxed{\frac{x^2}{17}-\frac{y^2}{8}=1}.$$

再用 $S=c|y|$ 得 $|y|=\frac{8\sqrt{3}}{5}$。由方程求得

$$x^2=17\left(1+\frac{y^2}{8}\right)=\frac{833}{25},\quad P=\left(\frac{7\sqrt{17}}{5},\frac{8\sqrt{3}}{5}\right)$$

确在右支；其两焦半径为 $7+\sqrt{17}$、$7-\sqrt{17}$，满足差为 $2\sqrt{17}=2a$，且

$$\cos\theta=\frac{(7+\sqrt{17})^2+(7-\sqrt{17})^2-10^2}{2(7+\sqrt{17})(7-\sqrt{17})}=\frac{1}{2}.$$

故 $\theta=60^\circ$，数据自洽。

例 7（极限判断，不要误删顶点） 点 P 在右支从顶点 $(a,0)$ 向远处移动时，面积 $S=c|y|$ 从 0 逐渐增大；夹角 θ 则从 π 逐渐趋向 0。在顶点，两条焦半径指向相反方向，$\theta=\pi$、面积 $S=0$；虽然不是非退化三角形，但公式按连续延拓给出 $b^2\cot(\pi/2)=0$。不能说顶点处夹角是 0 或完全不存在。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 8（旁切圆零余弦定理：三边 $6,4,4$） 取 $x^2-y^2/3=1$，$F_1(-2,0)$、$F_2(2,0)$，$P=\left(\frac{5}{2},\frac{3\sqrt{7}}{2}\right)$。代入方程：$25/4-(63/4)/3=1$，故 P 确在双曲线上。

$$PF_1=6,\qquad PF_2=4,\qquad F_1F_2=4;\qquad a=1,\ c=2,\ b^2=3.$$

画出 F_1 对应的旁切圆：令 T 在线段 PF_2，U 在 F_1P 越过 P 的延长线上，V 在 F_1F_2 越过 F_2 的延长线上。由等切线长，

$$PT=PU=\frac{4+4-6}{2}=\boxed{1},\qquad F_2T=F_2V=4-1=3.$$

圆心到三个切点的距离都为半径 r，所以

$$S=\frac{r}{2}(6+4-4)=3r,\quad \text{且}\quad \frac{r}{PT}=\cot\frac{\theta}{2}.$$

无需计算 $\cos\theta$，直接得到

$$S=3\cot\frac{\theta}{2}=b^2\cot\frac{\theta}{2}.$$

用底高校验：由给定坐标 $S=c|y|=2\cdot\frac{3\sqrt{7}}{2}=3\sqrt{7}$，因 $S=3r$，可得 $r=\sqrt{7}$，相应 $\cot(\theta/2)=\sqrt{7}$，完全一致。这一例的**切点与半径标注**见方法五的精确图。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点 1：把双曲线写成椭圆的半角正切 **错误：** $S = b^2\tan(\theta/2)$。**正确：**双曲线应为 $\boxed{S = b^2\cot(\theta/2)}$；椭圆才是 $b^2\tan(\theta/2)$。**根源：**见前面的同尺度对照图：椭圆固定两腰之和，双曲线固定差的绝对值，两者的 a, b 含义和数值不能混用。

易错点 2：把 b^2 当作 a^2 **错误：**看到双曲线 $x^2/4 - y^2/5 = 1$ 就用 $b^2 = 4$。**正确：** $a^2 = 4$（正号项）、$b^2 = 5$（负号项）；b 是虚半轴，无需比较 a, b 哪个更大。

易错点 3：以为公式只适用于焦点在 x 轴 **正确：**若 $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$，仍为 $S = b^2\cot(\theta/2)$。旋转、平移不改变焦点三角形的面积和夹角，只是坐标高度的写法要调整。

易错点 4：把顶点处夹角记成 0 或“无意义” **错误：** P 在实轴顶点时两焦点方向相同，因此 $\theta = 0$。**正确：**因 $c > a$，顶点在两焦点之间，向两焦点的射线相反，所以 $\theta = \pi$。三角形退化、$S = 0$，公式可连续延拓给出 $0 = b^2\cot(\pi/2)$。严格使用非退化三角形的推导时取 $0 < \theta < \pi$。

易错点 5：把 $|m - n| = 2a$ 漏写绝对值 同一点位于不同双曲线分支，$m - n$ 的符号可能不同。统一用 $|m - n| = 2a$ 或 $(m - n)^2 = 4a^2$ 最稳妥。

易错点 6：误以为 a 不显含就完全无关 只要已知实际形成的 θ 和 b，面积计算确实无须单独代入 a；但换一条曲线会改变焦点、点 P 的位置和夹角。不可固定同一坐标 P 后任意更换 a 并宣称面积不变。

易错点 7：半角恒等式写反

$$\boxed{\cot\frac{\theta}{2} = \frac{1+\cos\theta}{\sin\theta} = \frac{\sin\theta}{1-\cos\theta}} \quad (0 < \theta < \pi).$$

不要写成 $\sin\theta/(1+\cos\theta)$，后者是 $\tan(\theta/2)$。

易错点 8：底高法忘绝对值或错认高 横向标准式 $S = c|y|$，纵向标准式 $S = c|x|$；平移、旋转后统一写 $S = c\ \mathrm{dist}(P, F_1F_2)$。单靠 $c|y|$ 不能处理所有取向。

易错点 9：角度和面积的变化方向看反 对照例 5 后的三态图：顶点处两射线反向、$S = 0$；向远处走，高增大、角减小，且 $S \to +\infty$、$\theta \to 0$。不可套用椭圆的变化方向。

易错点 10：反推方程时不检验 $a^2 > 0$ 已知焦距 $2c$、面积 S 与角 θ 时，先求 $b^2 = S\tan(\theta/2)$，再求 $a^2 = c^2 - b^2$；必须有 $0 < b^2 < c^2$ 才能得到实双曲线，且方程取向要有依据。

易错点 11：旁切圆选错边、选错焦点 本证明先把离 P 远的焦点叫 F_1，离 P 近的叫 F_2。作的是**与线段 PF_2 相切**的旁切圆，即顶点 F_1 对应的旁切圆。换成另一种旁切圆，$PT = c - a$ 的推导便不再是这套对应关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点 12：把三条切点都画在三角形边上 T 在边 PF_2 的**内部**；U 在 F_1P 越过 P 的延长线上；V 在 F_1F_2 越过 F_2 的延长线上。务必满足 $IT \perp PF_2$、$IU \perp PF_1$、$IV \perp F_1F_2$。三个切点不能凭视觉随意放在圆上；尤其不能把圆和双曲线误认为必须相切。

易错点 13：外角半角误写为内角半角 PI 平分的是 P 处外角，所以 $\angle IPT = \frac{\pi-\theta}{2}$，从而 $r/PT = \tan((\pi-\theta)/2) = \cot(\theta/2)$。写成 $\tan(\theta/2)$ 就会把双曲线公式误变成椭圆公式。

易错点 14：把旁切圆面积关系写成内切圆的 $S = sr$ $S = sr$ 只适用于内切圆半径 r（s 为半周长）。旁切圆（对应 F_1）的半径 r 应满足

$$S = r(s - PF_2) = \tfrac{r}{2}(PF_1 + F_1F_2 - PF_2) = (a + c)r.$$

两者的圆和半径不是同一个，不可混用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

考场一眼识别 双曲线焦点三角形：焦点 F_1, F_2，双曲线上非顶点 P，顶角 $\theta = \angle F_1PF_2$。

$$\boxed{S = b^2 \cot\frac{\theta}{2}} \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{b^2 = S\tan\frac{\theta}{2}}.$$

记忆搭档：椭圆 $S = b^2\tan\frac{\theta}{2}$（和固定）；双曲线 $S = b^2\cot\frac{\theta}{2}$（差固定）。

最快证明：三行 记 $m = PF_1, n = PF_2$，$|m-n| = 2a$，$2c = F_1F_2$：

$$\begin{aligned} 4b^2 &= 4c^2 - 4a^2 = 2mn(1-\cos\theta) = 4mn\sin^2\tfrac{\theta}{2}, \\ S &= \tfrac{1}{2}mn\sin\theta = mn\sin\tfrac{\theta}{2}\cos\tfrac{\theta}{2}, \\ \therefore\quad S &= \boxed{b^2\cot\tfrac{\theta}{2}}. \end{aligned}$$

最低门槛记法 两根绳子分别长 m, n，长度差 $2a$，两焦点间距 $2c$。**焦距平方减长度差平方**就是 $4b^2$；再用半角把它连到面积。

4 个检查项

- a 是实半轴、b 是虚半轴：$c^2 = a^2 + b^2$；焦点方向不限。
- 底高回验：$S = c\ \mathrm{dist}(P, F_1F_2)$；横向为 $c|y|$，纵向为 $c|x|$。
- $\theta = 90^\circ$ 时 $S = b^2$；趋近顶点时 $\theta \to 180^\circ,\ S \to 0$。
- 已知面积反求参数：$b^2 = S\tan(\theta/2)$，结合 $a^2 = c^2 - b^2 > 0$。

提示： 非顶点 $0 < \theta < \pi$；顶点处角为 π、三角形退化，等式可连续延拓。面积式不显含 a，不等于实际夹角与 a 无关。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

不碰余弦定理：旁切圆几何速证四句 把离 P 远的焦点标成 F_1，近的标成 F_2；作**与 PF_2 相切、对应顶点 F_1 的旁切圆**，半径 r，切点 T。

(1) 等切线：　$PT = c - a,$

(2) 外角半角：　$r = (c-a)\cot\dfrac{\theta}{2},$

(3) 面积加减：　$S = (a+c)r,$

(4) 平方差：　$S = (c+a)(c-a)\cot\dfrac{\theta}{2} = \boxed{b^2\cot\dfrac{\theta}{2}}.$

怎么记：两焦半径的差对应旁切圆；切线长相等先拿下 $c-a$；半径乘剩余半周长给出 $(c+a)r$。旁切圆法是看懂来源的推荐证明；已有的余弦定理法仍是考场快速计算的选择。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料